இயல் 5

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி

இயல் திட்டவரை

5.1 நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம்

5.2 பாக்டீரியா ஊடகங்களும் மற்றும் அதன் வகைகளும்

5.3 தூய வளர்ச்சி

5.4 பாக்டீரியா, பூஞ்சையின் வளர்ச்சியும், குழுப்பண்புகளும்

7QTR7H



எட்டு வயது சிறுவனின் உள்ளங்கையின் அச்சில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள். மேலே உள்ளது போன்று நிறமுள்ள பாக்டீரியா, பூஞ்சை குழுக்கள் அடைகாக்கம் செய்தப்பிறகு தட்டுகளில் காணப்பட்டன.

ஆய்வகத்தில் நுண்ணுயிரிகளை வளர்க்கும் பொழுது கண்ணுக்குப் புலப்படாத செல்கள் வளர்ந்து கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய தனிக்குழுக்களாக உருவாகின்றன.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *நுண்ணுயிரியின் வளர்ப்பில் ஊடகத்தின் முக்கியதுத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்வர்*
- *நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி அடிப்படையில் முக்கியமான நோய்க் கிருமிகளை வேறுபடுத்துவதற்கும் கண்டறிவதற்குமான பலவித ஊடகங்களைப் புரிந்து கொள்வர்*
- *தூய வளர்ச்சி முறைகளைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்வர்.*
- *ஊற்றுத் தட்டு (Pour Plate) பரவும் தட்டு (Spread Plate) கோடு தட்டு (Streak Plate). நுட்பங்கள் வாயிலாக நுண்ணுயிரிகளின் தூய வளர்ச்சி முறைகளைப் பற்றி புரிந்து கொள்வர்.*
- *பல்வேறு வகையான பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சி பண்புகளை வேறுபடுத்துவர்.*

நுண்ணுயிரிகள் பரவலாக அனைத்து இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. அவை, காற்று, நீர், மண், கெட்டுப ப்போனஉணவு,அழுகியதாவரமற்றும்விலங்குகளின் கழிவுகளிலும் இருக்கின்றன. அவை, நோய்க் கிக ருமிகளாகவும், சாதாரண நுண்ணுயிரிகளாகவும் சுற்றுப்புறச்சூழலில் காணப்படுகின்றன. நுண்ணுஜு யிர்கள் சுற்றுசூழலில் வாழ்வதற்குத் தேவையான சிறந்த துணைக்காரணிகள் இயற்கையில் உள்ளன. இது நுண்ணுயிர்களைப் பெருக்கி, ஒரு நீண்ட விரிவான இனங்களாக இவ்வியற்கையில் பரிணமிக்க வழிசெய்கிறது. நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சி என்பது தகுந்த ஊட்டங்களை அளித்து, ஆய்வக– த்தில் வளர்ப்பதாகும். ஒட்டுண்ணி வகைகளான வைரஸ்கள், ரிக்கட்சியா மற்றும் கிளாமிடியா போன்ற நுண்ணுயிரிகள் உயிருள்ள செல்லின் உள்ளே வளர்க்கப்படுகின்றன.

நுண்ணுயிர்கள் உயிர்வாழ்தலும், வளர்தலும் சாதகமான சூழலைச் சார்ந்து உள்ளது. அவைகளைப் பிரித்து எடுக்க, கண்டறிய, வகைப்படுத்த மற்றும் வேறுபடுத்த ஆய்வகத்தில் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ப்பு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. செயற்கையான முறையில் ஊடகம் தயாரித்து பாக்டீரியா, பூஞ்சைகளை வளர்ப்பது, நுண்ணுயிர்த்துறை வரலாற்றில் மிக முக்கிய மைல் கல்லாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 56 19-02-2019 5.47.24 PM